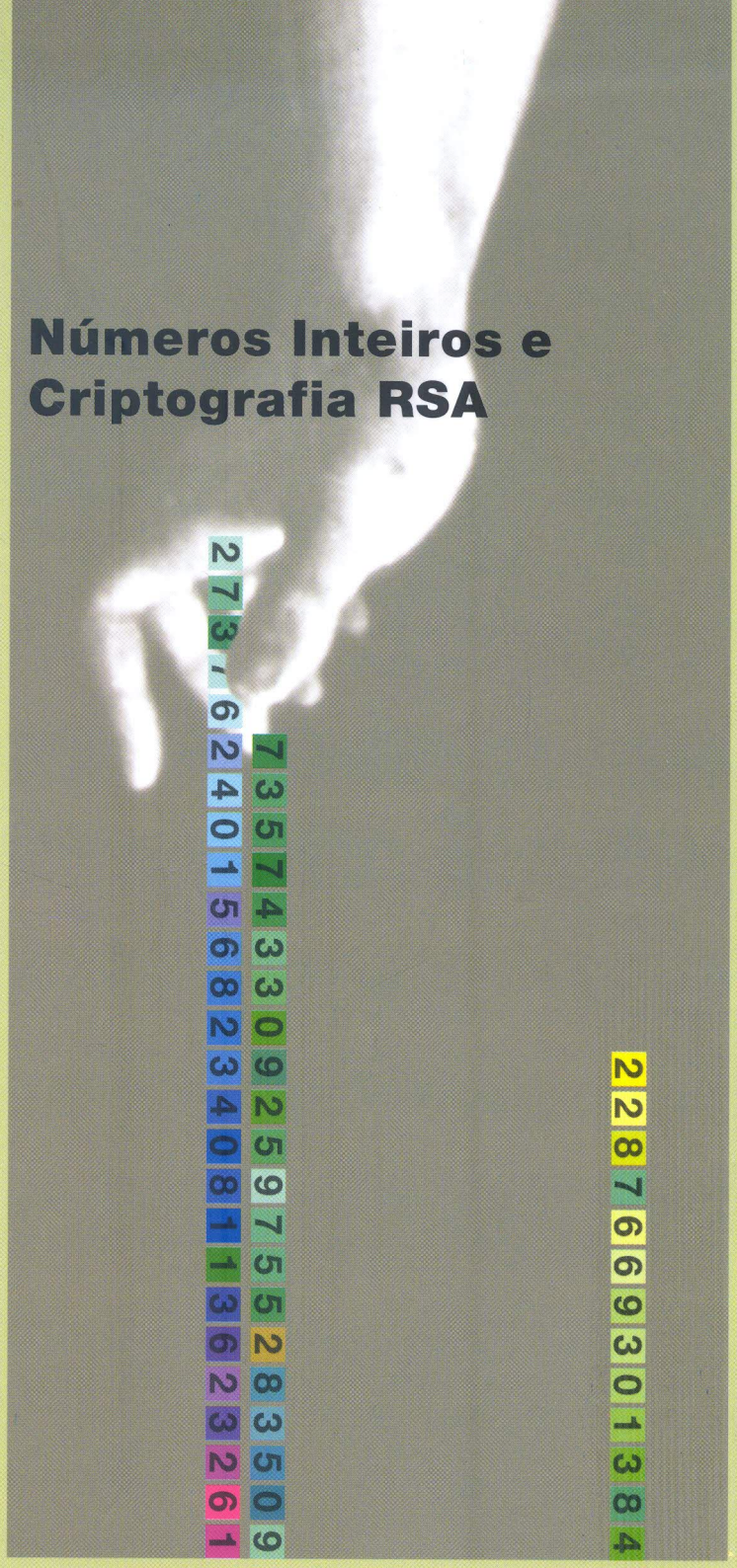
S. C. Coutinho

Números Inteiros e Criptografia RSA



Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada - IMPA
Coleção Matemática e Aplicações

Conteúdo

Prefácio

Introdução 1
1. Criptografia 1
2. Criptografia RSA 3
3. Computação algébrica 5
4. Teoria dos números 8
5. Fermat, Euler e Gauss 9
6. O livro 13
7. Teoremas e demonstrações 14
8. Pré-requisitos 16

Capítulo 1 Algoritmos fundamentais 17
1. Algoritmos 17
2. Algoritmo de divisão 19
3. Teorema de divisão 22
4. Algoritmo euclidiano 23
5. Demonstração do algoritmo euclidiano 26
6. Algoritmo euclidiano estendido 28
7. Exercícios 32

Capítulo 2 Fatoração única 35
1. Teorema da fatoração única 35
2. Existência da fatoração 36
3. Eficiência do algoritmo usual de fatoração 39
4. Fatoração por Fermat 40
5. Demonstração do algoritmo de Fermat 41
6. Propriedade fundamental dos primos 43
7. Números irracionais 44
8. Unicidade 46
9. Exercícios 48

Capítulo 3 Números primos 53
1. Fórmulas polinomiais 53
2. Fórmulas exponenciais: números de Mersenne 56
3. Fórmulas exponenciais: números de Fermat 57
4. Fórmulas fatoriais 59
5. Infinidade dos primos 60
6. Crivo de Eratóstenes 62
7. Exercícios 65

Capítulo 4 Aritmética modular 69
1. Relações de equivalência 69
2. Inteiros módulo n 72
3. Aritmética modular 74
4. Critérios de divisibilidade 77
5. Potências 79
6. Equações diofantinas 80
7. Divisão modular 82
8. Exercícios 85

Capítulo 5 Indução e Fermat 87
1. Hanói! Hanói! 87
2. Indução finita 91
3. Pequeno teorema de Fermat 93
4. Contando raízes 96
5. Exercícios 100

Capítulo 6 Pseudoprimos 105
1. Pseudoprimos 105
2. Números de Carmichael 107
3. Teste de Miller 111
4. Primalidade e computação algébrica 113
5. Exercícios 115

Capítulo 7 Sistemas de congruências 117
1. Equações lineares 117
2. Um exemplo astronômico 118
3. Algoritmo chinês do resto 120
4. Módulos não co-primos 123
5. Potências, novamente 125
6. Partilha de senhas 126
7. Exercícios 129

Capítulo 8 Grupos 133
1. Definição e exemplos 133
2. Simetrias 137
3. Interlúdio 138
4. Grupos aritméticos 141
5. Subgrupos 144
6. Subgrupos cíclicos 145
7. Determinando subgrupos 147
8. Teorema de Lagrange 148
9. Exercícios 150

Capítulo 9 Mersenne e Fermat 155
1. Números de Mersenne 155
2. Números de Fermat 158
3. Fermat, novamente 160
4. O teste de Lucas-Lehmer 161
5. Exercícios 165

Capítulo 10 Raízes primitivas 167
1. Teste de Lucas 167
2. Outro teste determinístico de primalidade 170
3. Números de Carmichael 172
4. Preliminares 173
5. Teorema da raiz primitiva 175
6. Calculando ordens 176
7. Exercícios 178

Capítulo 11 Criptografia RSA 181
1. Pré-codificação 181
2. Codificando e decodificando 182
3. Por que funciona? 184
4. Por que o RSA é seguro? 186
5. Escolhendo primos 187
6. Assinaturas 189
7. Exercícios 191

Epílogo 195
1. Criptografia e teoria dos números 195
2. Teoria de grupos 196
3. Computação algébrica 197

Apêndice Algoritmos Complementares 199

1. Raízes quadradas 199
2. Potenciação módulo n 201

Bibliografia 203
Índice dos principais algoritmos 206
Índice dos principais resultados 207
Índice 208